

广冷华旭 售卖机板卡设计说明

编写：黄坤志

日期：2021 年 10 月 25 日

目录

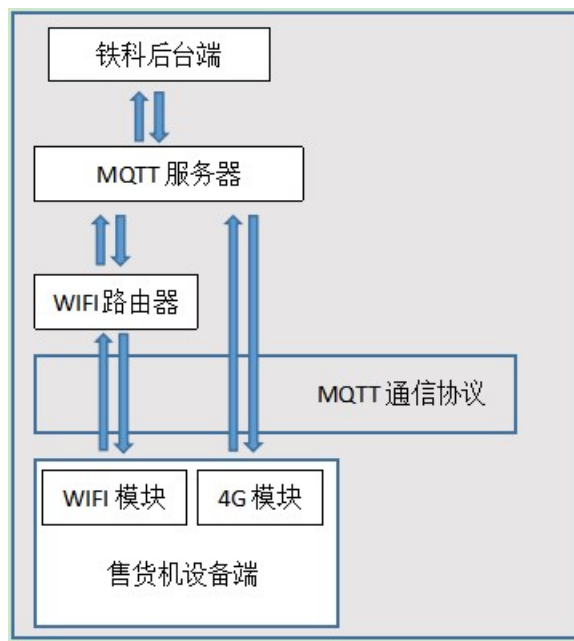
售卖机板卡设计说明.....	1
1、 整体交互流程。.....	3
(1) 售卖机与后台的通信框图。.....	3
(2) 售货机设备端框图.....	4
(3) 线路板设计说明.....	5
① 主控板.....	5
② 通信板.....	12
③ 继电器板.....	15
④ 红外光眼.....	16

简述

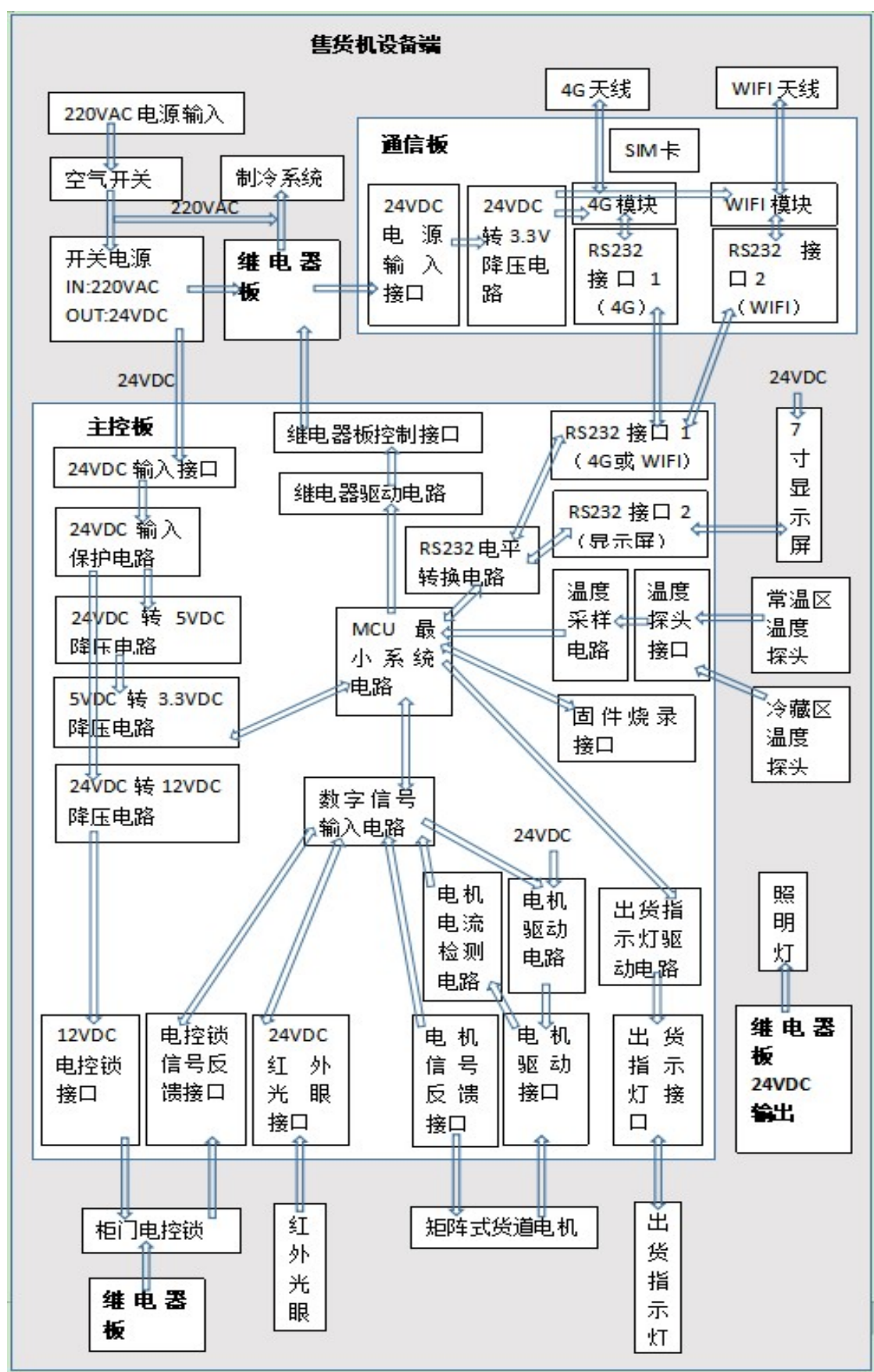
本文档主要说明售卖机整体电控方案结构及板卡内部设计原理。

1、整体交互流程。

(1) 售卖机与后台的通信框图。



(2) 售货机设备端框图



现 16 选 1 功能。

iii. 驱动信号经 UL2003A 达林顿芯片反向后用于驱动 MOS 管。

d) 行 MOS 管选择驱动原理：

i. U12 均为 8 选 1 译码器芯片 74HC137D；配合程序控制可实现 18 选 1 功能。

ii. 驱动信号经 UL2003A 达林顿芯片反向后用于驱动 MOS 管。

e) 电机电流检测原理：

i. 电机电流经过 R75、R76 电阻配合实现分压，电压经 MCU 采样后转换得出电流值；程序上通过电流检测即可实现过流保护。

f) 电机周期信号检测原理：

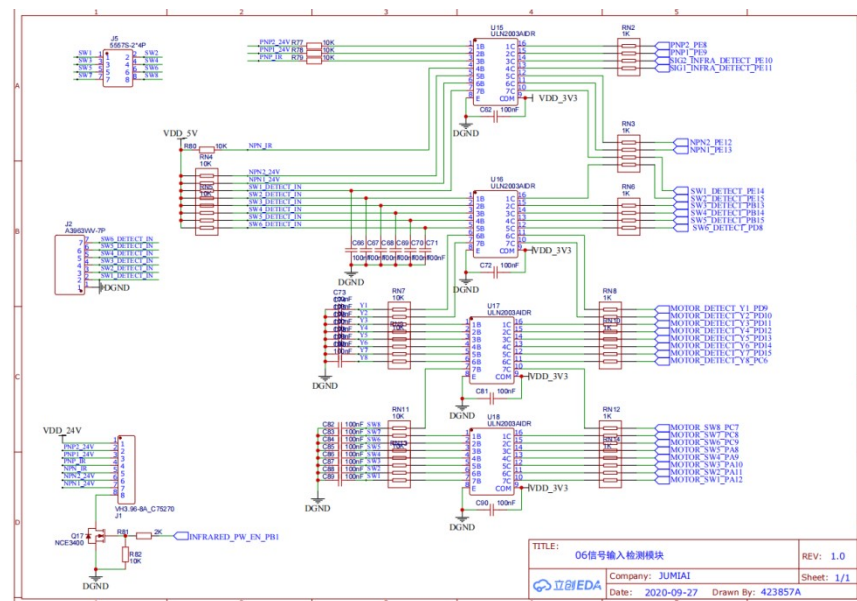
i. 电机周期信号由数字输入电路采集，电机每旋转一圈会输出一个脉冲信号；此信号可用于判断电机是否正常工作，以及作为电机停止时机。

c. 关键参数

- a) F2 位置采用 PTC 自恢复保险 JK30-050，避免电机接口接线短路导致驱动 MOS 管过电流烧毁；PTC 自恢复保险跳闸电流值选取 500mA，确保有充足余量保证电机能正常使用。（电机带载电流为 8KG 250mA，电机空载电流为小于等于 160mA，堵转电流 1.35A）
- b) MOS 管选取 NCE4953、NCE6005AS，25℃ 能持续过 5A 电流，能满足现有货道电机驱动，并保有余量。
- c) MOS 管驱动栅极分压电阻采用 10K 0805 封装，确保电阻不会过功率发热。

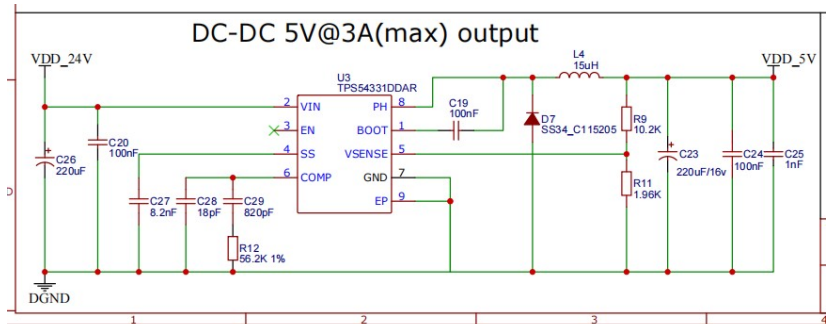
2) 数字信号输入电路

a. 图示



5) 24VDC 转 5VDC 降压电路

a. 图示



b. 原理

a) 采用 TPS54331DDAR DCDC 电源芯片，配合其外围电路；实现了 12V3A 电源输出。

c. 关键参数

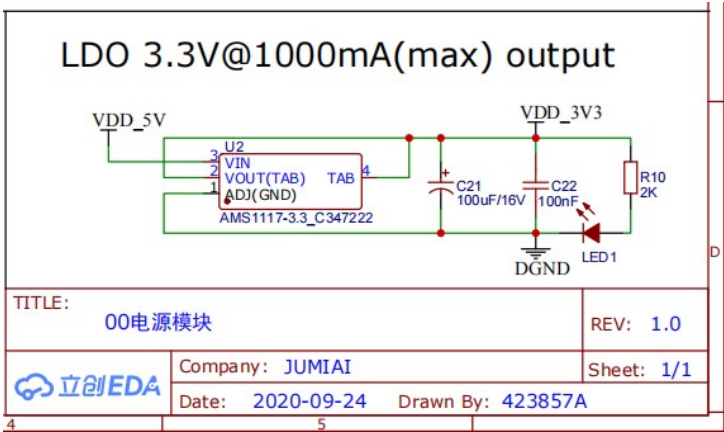
a) 芯片外围电路关键元件取值已由芯片手册提供计算方式。

VOLTAGE REFERENCE				
Voltage reference		0.772	0.8	0.828
				V

$$V_{OUT} = V_{ref} \times \left[\frac{R5}{R6} + 1 \right]$$

6) 5VDC 转 3.3V 降压电路

a. 图示

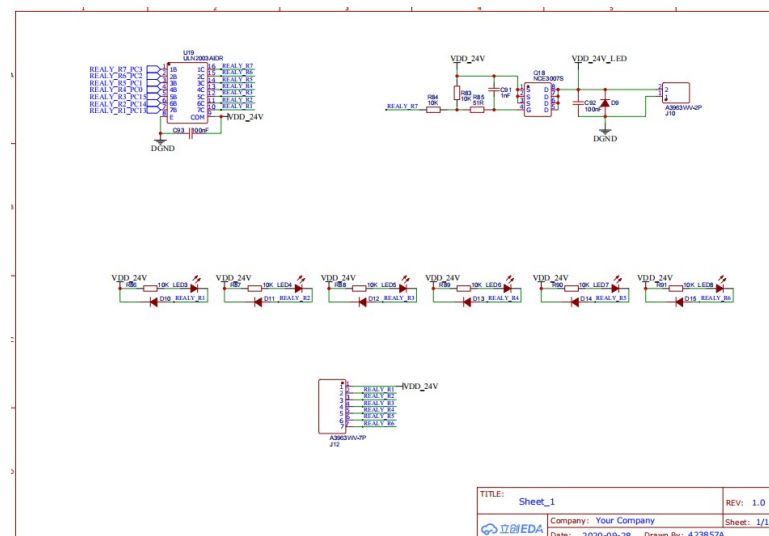


b. 原理

a) 采用 AMS1117-3.3 LDO 降压芯片，实现 5V 降压 3.3V1A 输出。

9) 继电器驱动电路

a. 图示

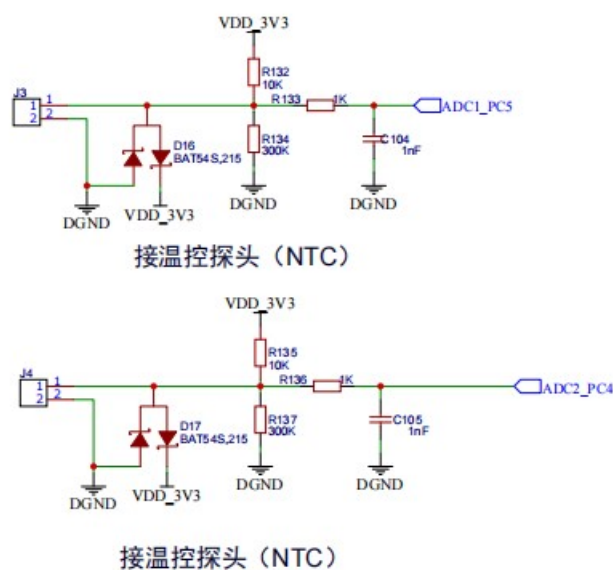


b. 原理

- IO 控制信号经过 ULN2003AIDR 芯片反向后，引接到继电器控制接口用于驱动外部继电器。

10) 温度采样电路

a. 图示



b. 原理

- J3 接入 PTC 10K3950 温度探头后，经 R132、R134 比例分压后接入 MCU 模拟引脚，供程序采样使用。

c. 关键参数

- 由 R132、R134 比例电阻，配合 PTC 温度探头“电阻温度关系表”，可换算出当前温度。

A	B	C	D	E	F	G
东莞市星响电子科技有限公司						
R25=10.0K Ω $\pm$ 1%				B25/50= 3950K $\pm$ 1%		
T(°C)	Rmin(K Ω)	Rnom(K Ω)	Rmax(K Ω)	$-\Delta R$	$+\Delta R$	
-5	39.4902	40.4505	41.4300	-2.37%	2.42%	
-4	37.6302	38.5264	39.4400	-2.33%	2.37%	
-3	35.8656	36.7020	37.5542	-2.28%	2.32%	
-2	34.1909	34.9714	35.7661	-2.23%	2.27%	
-1	32.6011	33.3292	34.0702	-2.18%	2.22%	
0	31.0908	31.7700	32.4608	-2.14%	2.17%	
1	29.6211	30.2534	30.8961	-2.09%	2.12%	
2	28.2274	28.8159	29.4137	-2.04%	2.07%	
3	26.9055	27.4531	28.0091	-1.99%	2.03%	
4	25.6513	26.1608	26.6777	-1.95%	1.98%	
5	24.4611	24.9350	25.4155	-1.90%	1.93%	
6	23.3314	23.7720	24.2185	-1.85%	1.88%	
7	22.2588	22.6684	23.0832	-1.81%	1.83%	
8	21.2403	21.6209	22.0061	-1.76%	1.78%	
9	20.2727	20.6263	20.9839	-1.71%	1.73%	
10	19.3536	19.6819	20.0138	-1.67%	1.69%	
11	18.4801	18.7848	19.0926	-1.62%	1.64%	
12	17.6499	17.9326	18.2180	-1.58%	1.59%	
13	16.8605	17.1227	17.3872	-1.53%	1.54%	
14	16.1100	16.3530	16.5980	-1.49%	1.50%	
15	15.3962	15.6212	15.8479	-1.44%	1.45%	
16	14.7171	14.9254	15.1351	-1.40%	1.41%	
17	14.0710	14.2637	14.4576	-1.35%	1.36%	
18	13.4561	13.6342	13.8133	-1.31%	1.31%	
19	12.8708	13.0353	13.2006	-1.26%	1.27%	
20	12.3136	12.4654	12.6178	-1.22%	1.22%	
103F-3950 +						

11) 电控锁驱动

a. 原理

- 由 24VDC 转 12VDC 降压电压得到 12VDC 电源，用于给电控锁供电。
- 程序上通过控制继电器板 KA3 电控锁，给电控锁提供控制信号，从而实现开锁。

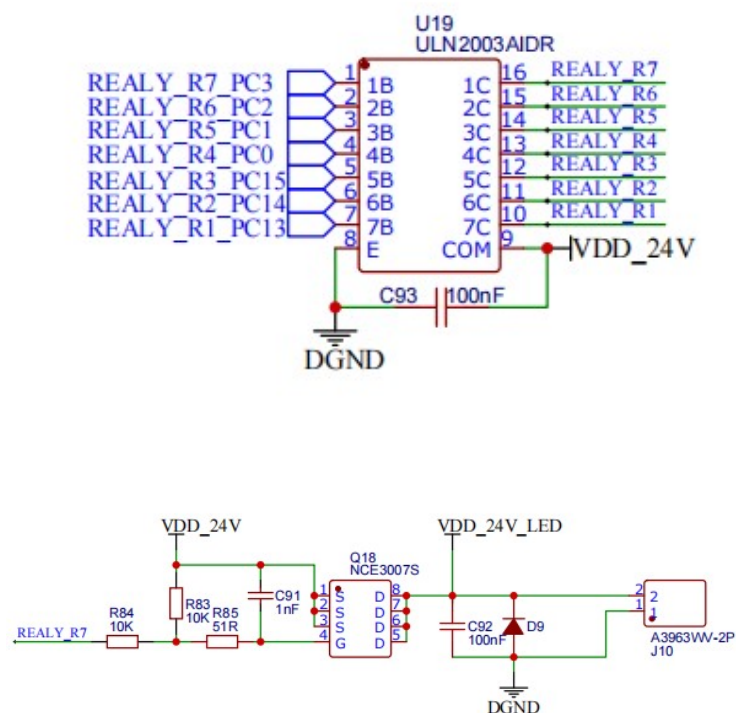
12) 照明灯驱动

a. 原理

- 照明灯由开关电源提供 24VDC 供电，通过继电器板 KA4 继电器来实现照明灯开关。

13) 出货指示灯

a. 图示



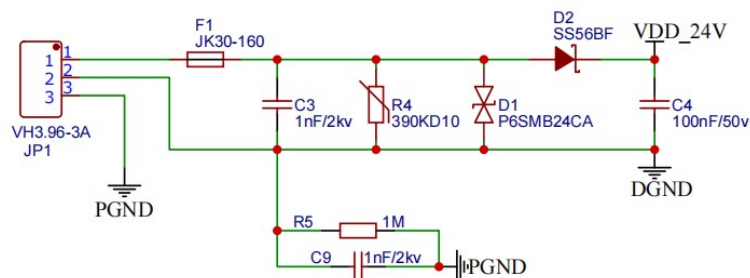
b. 原理

- MCU IO 控制信号通过 ULN2003AIDR 达林顿管芯片反向后, 用于驱动 MOS 管开关, 即可实现出货指示灯控制。
- NCE3007S MOS 管 25℃下能持续过 6.3A, 指示灯应该选用 24V3A 以下功率。

② 通信板

1) 24VDC 输入保护电路

a. 图示

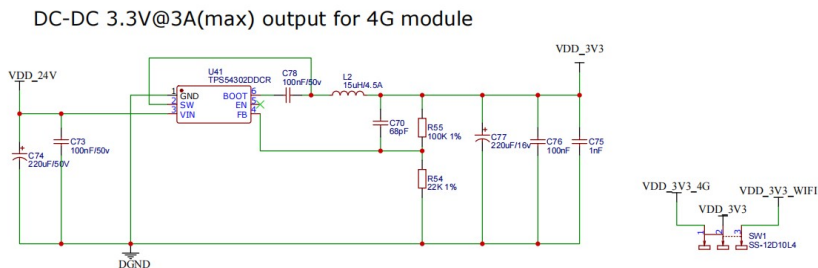


b. 关键参数

- a) 采用自恢复保险 JK30-160 串联，对后级电路实现过流保护。
- b) 采用压敏电阻 390KD10 并联，对后级电路实现过压保护。
- c) 采用 TVS 二极管 P6SMB24CA 并联，抑制浪涌电压。
- d) 采用肖特基二极管 SS56BF，防止输入正负极反接。

2) 24VDC 转 3.3VDC 降压电路

a. 图示



b. 原理

- a) 采用 TPS54331DDAR DC-DC 电源芯片，配合其外围电路；实现了 12V3A 电源输出。

c. 关键参数

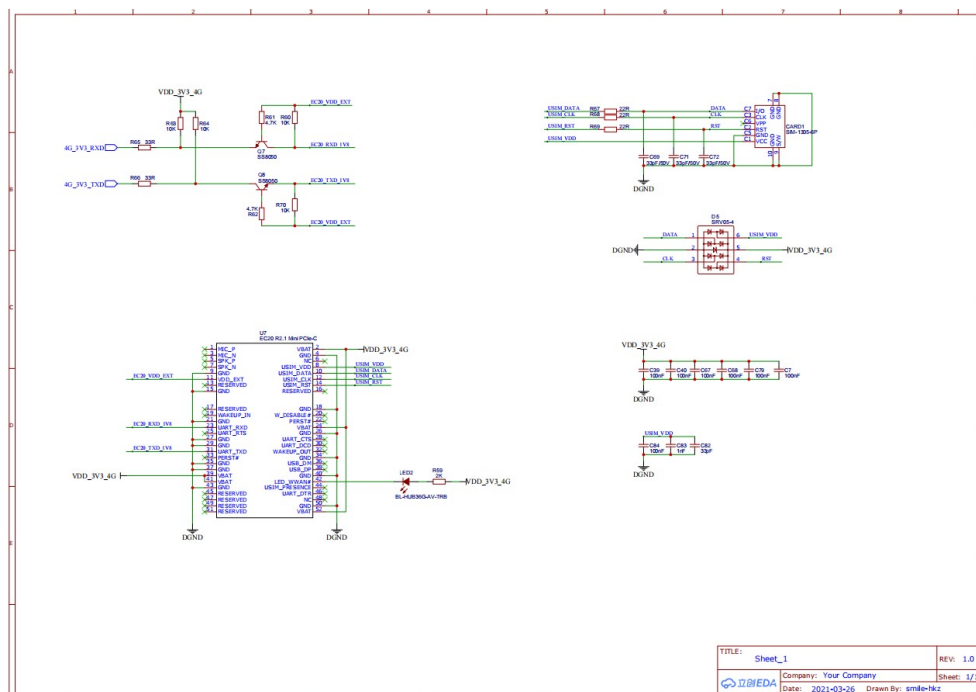
- a) 芯片外围电路关键元件取值已由芯片手册提供计算方式。

反馈和误差放大器					
V _{FB}	反馈电压	V _{IN} = 12V	0.581	0.596	0.611
					V

$$V_{OUT} = V_{ref} \times \left[\frac{R2}{R3} + 1 \right]$$

3) 4G 模块电路

a. 图示



b. 原理

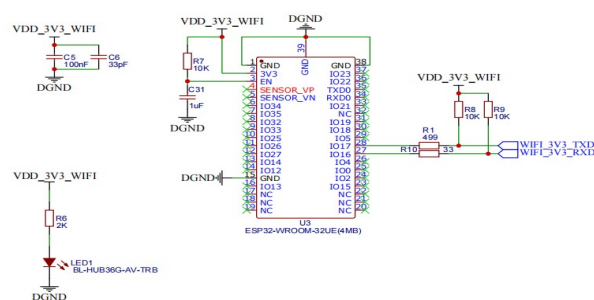
- 采用的是移远 EC20-CEHC 4G 全网通模块。
- 4G 模块采用 3.3V 供电。
- 4G 模块采用串口与外部通信。

c. 关键参数

- 在 SIM 卡插座处加上 TVS 二极管，防止热拔插卡时的浪涌冲击。
- 4G 模块的串口电平为 1.8V 标准，采用三极管 Q7、Q8 将其转换为 3.3V 电平标准。

4) WIFI 模块电路

a. 图示



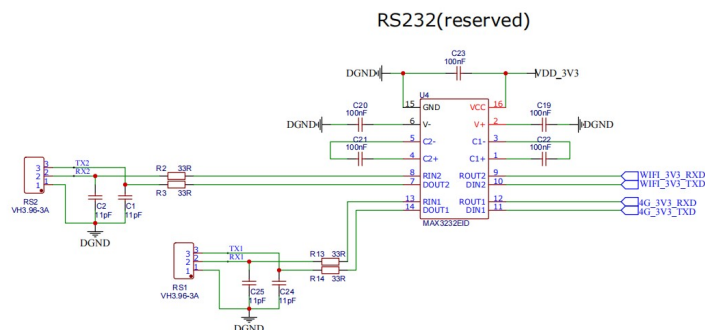
b. 原理

- 采用的是乐鑫 ESP32-WROOM-32UE WIFI 模块。
- WIFI 模块为邮票孔一体封装。

- c) 采用 3.3V 供电。
- d) WIFI 模块采用串口与外部通信。

5) RS232 电平转换电路

a. 图示



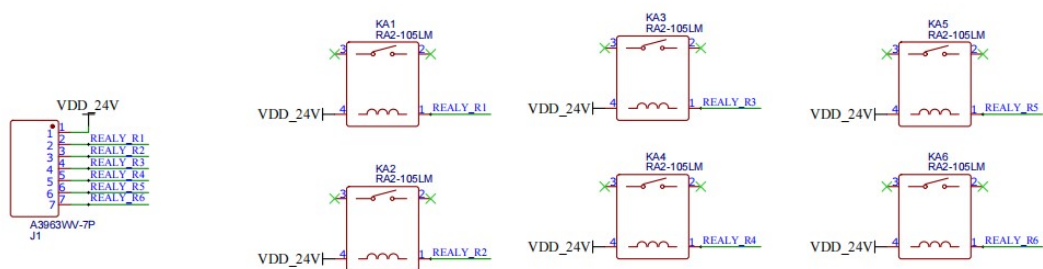
b. 原理

- a) 采用 MAX3232EID 电平转换芯片，将 WIFI 模块的 3.3V 串口、4G 模块的 3.3V 串口转换为 RS232 电平后，引至接口处供外部通信使用。
- b) 一路为 4G 模块通讯用，另外一路为 WiFi 模块通讯用。

③ 继电器板

1) 继电器电路

a. 图示



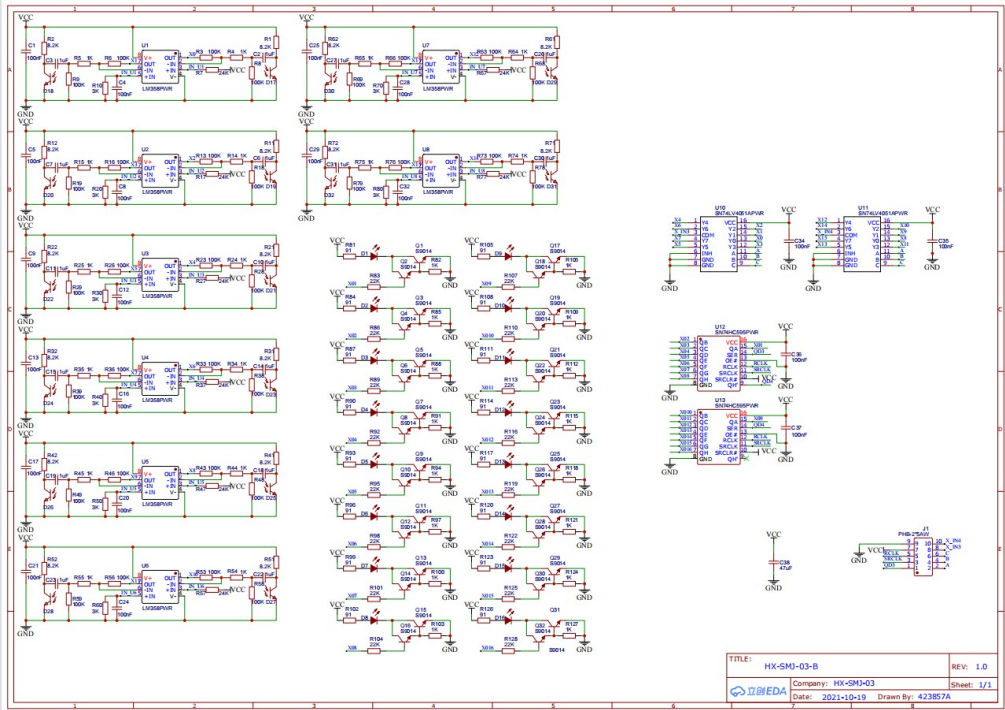
b. 原理

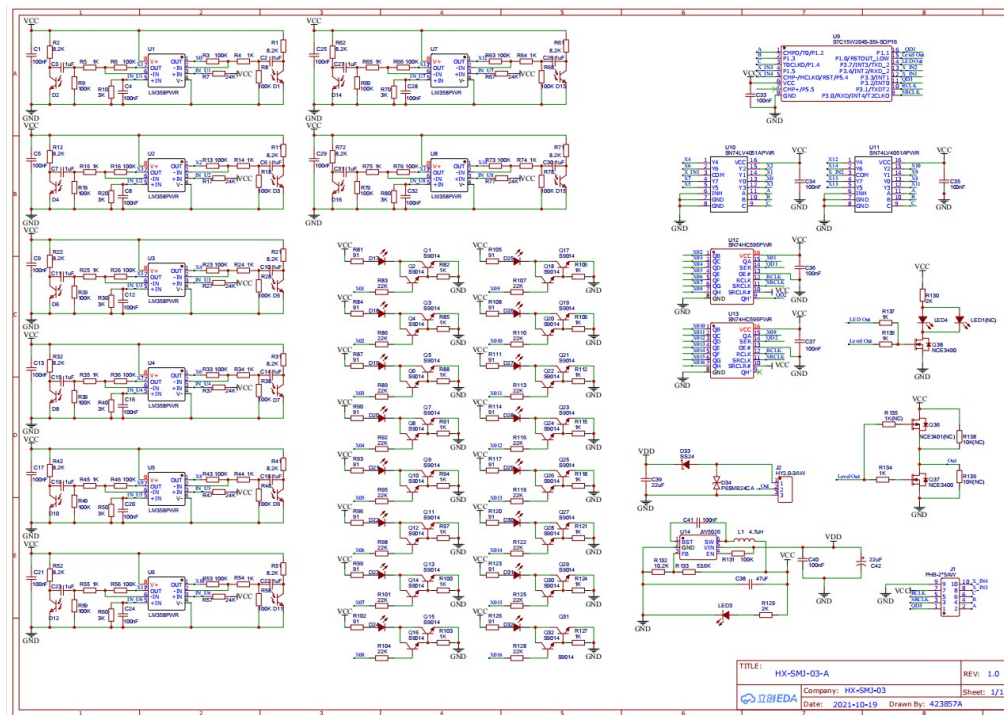
- a) 6 路继电器均为 24VDC 线圈；输出触点能力为。
- b) KA1 用于控制制冷系统的压缩机启停。
- c) KA2 用于控制制冷系统的风机启停。
- d) KA3 用于控制柜门电控锁开门。（柜门电控锁自带延时自动关门功能）
- e) KA4 用于控制照明灯开关。
- f) KA5 用于控制通信板电源开关。

- g) KA6 预留。
- h) HF105F-5-024D-1HS 继电器额定负载 30A 240VAC，20A 28VDC 寿命可达 10W 次。

触点参数				
触点形式	1H	1D	1Z(NO)	1Z(NC)
接触电阻	≤50mΩ (1A 24VDC)			
触点材料	AgSnO ₂ , AgCdO			
触点额定负载	7200VA/560W	3600VA/280W	4800VA/560W	2400VA/280W
最大切换电压	277VAC / 28VDC			
最大切换电流	40A	15A	20A	10A
HF105F-5 额定负载	30A 240VAC 20A 28VDC	15A 240VAC 10A 28VDC	20A 240VAC 20A 28VDC	10A 240VAC 10A 28VDC
HF105F-5L 额定负载	25A 240VAC 20A 28VDC	15A 240VAC 10A 28VDC	20A 240VAC 20A 28VDC	10A 240VAC 10A 28VDC
机械耐久性	1 x 10 ⁷ 次			
电耐久性	1H型: 1 x 10 ⁵ 次 (28A 277VAC, 阻性负载, AgCdO, 室温, 1s通9s断)			

- ④ 红外光眼
- 1) 红外光眼板 A、红外光眼板 B
- a. 图示





b. 原理

- 红外光眼板 A、红外光眼板 B 各有一排红外发射管、红外接收管，两板间通过线连接、对称安装于机器检货区域。
- MCU 会轮流开启每颗红外发射管，然后检查对向的红外接收管是否感应到红外光；感应到红外光的判断为无物体遮挡，感应不到红外光的判断为有物体遮挡。
- 红外发射管开启原理：
 - MCU 的 IO 控制信号通过 74HC595PWR 芯片由串行信号转为并行信号；74HC595PWR 的输出引脚再通过二级三极管即可控制红外发射管开关。
 - 采用 940nm 波长的红外发射管。
- 红外接收管接收原理。
 - 红外接收管的集电极信号经 LMV358IPWR 运算放大器芯片反相放大后，经由 SN74LV4051APWR 模拟通道选择芯片 8 选 1 后，输入至 MCU IO 处理。
 - 采用 940nm 波长的红外接收管。

c. 关键参数

- 为提高红外发射管功率，红外发射管电流设置为 50mA；以 5% 占空比的脉冲方式开启，要避免长时间开启导致红外发射管寿命缩短。